

ETAPA 3

PROYECTO

David González Villanueva
Archibald Carreon Claeys
Brandon Trigueros Lara
Milton Sojo Córdoba

CONTEXTO

Problema:

- Comparar tiempo de ejecución según arquitectura y compilador

Diseño factorial:

- 2×2 con bloqueo por uso de memoria

Objetivos:

- Medir efectos de arquitectura y compilador
- Detectar interacción entre factores
- Controlar variabilidad vía bloques

DISEÑO EXPERIMENTAL Y BLOQUES

Factores:

- Arquitectura: Intel vs Ryzen
- Compilador: GCC vs Clang

Bloques:

- Terciles de uso máximo de memoria (bajo, medio, alto)

Modelo ANOVA con efectos principales, interacción y bloque

ANÁLISIS EXPLORATORIO

Distribución

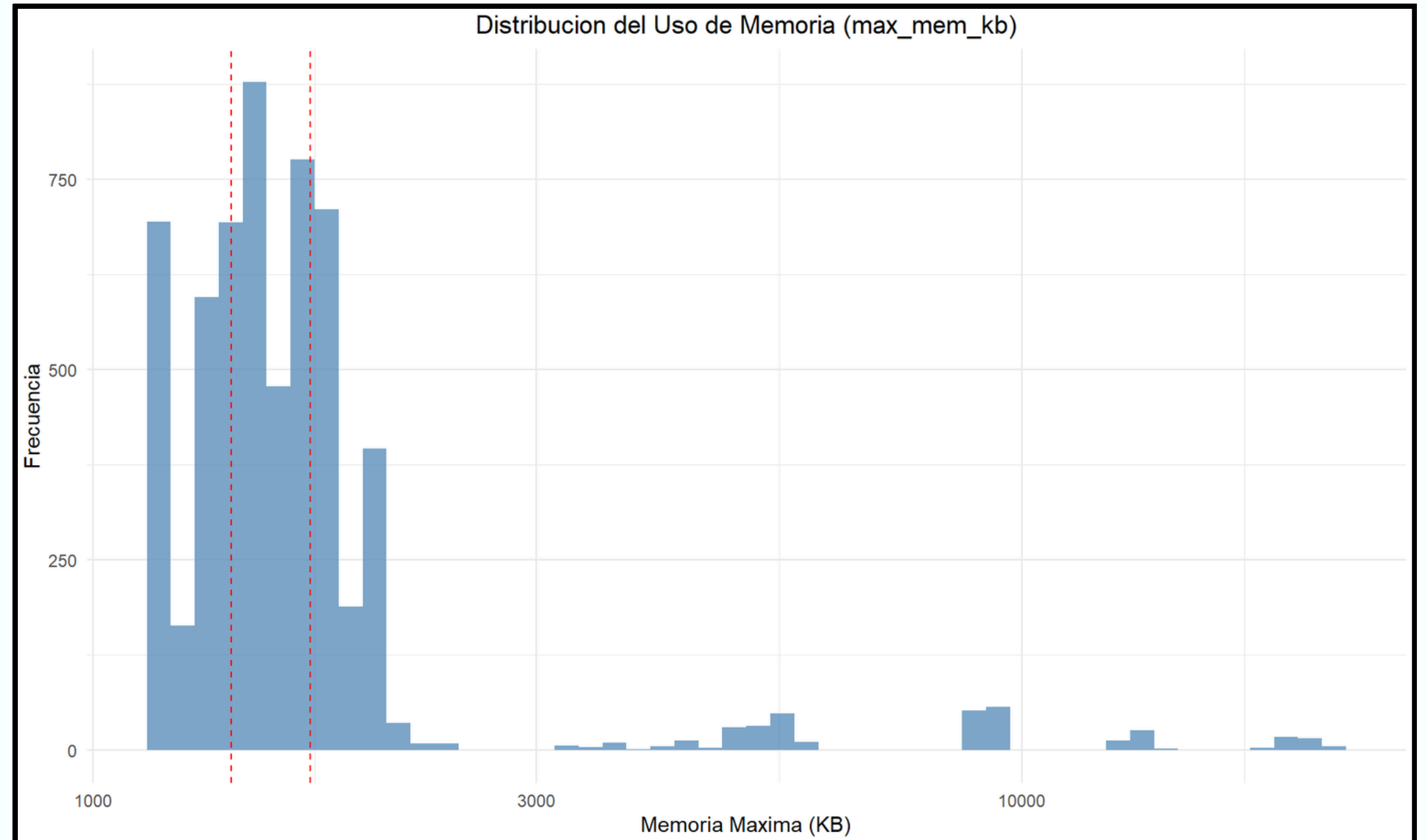
Datos:

- 5 974 mediciones limpias de avg_time_sec

Transformación logarítmica
para normalizar

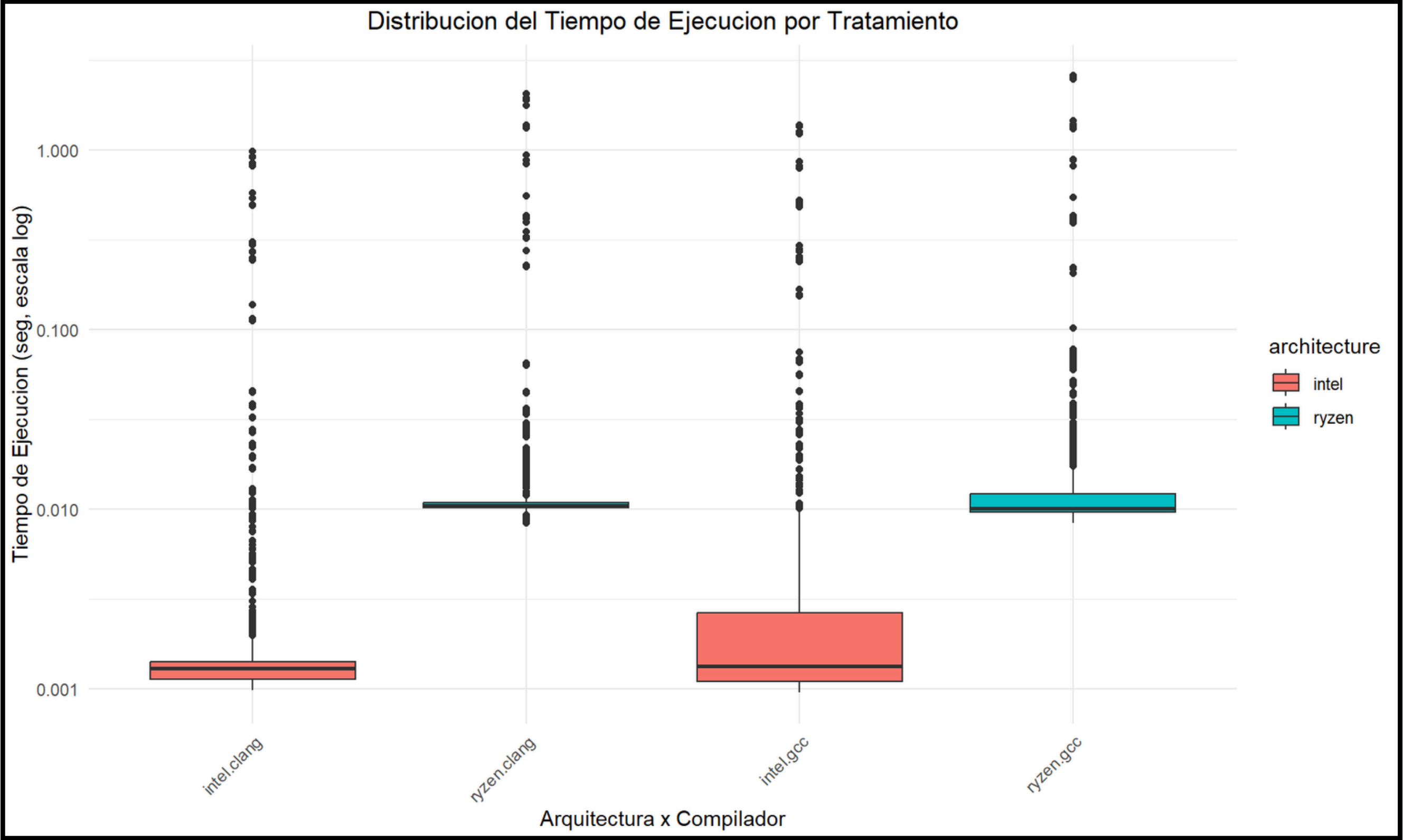
Principales estadísticas:

- media, mediana, desviación



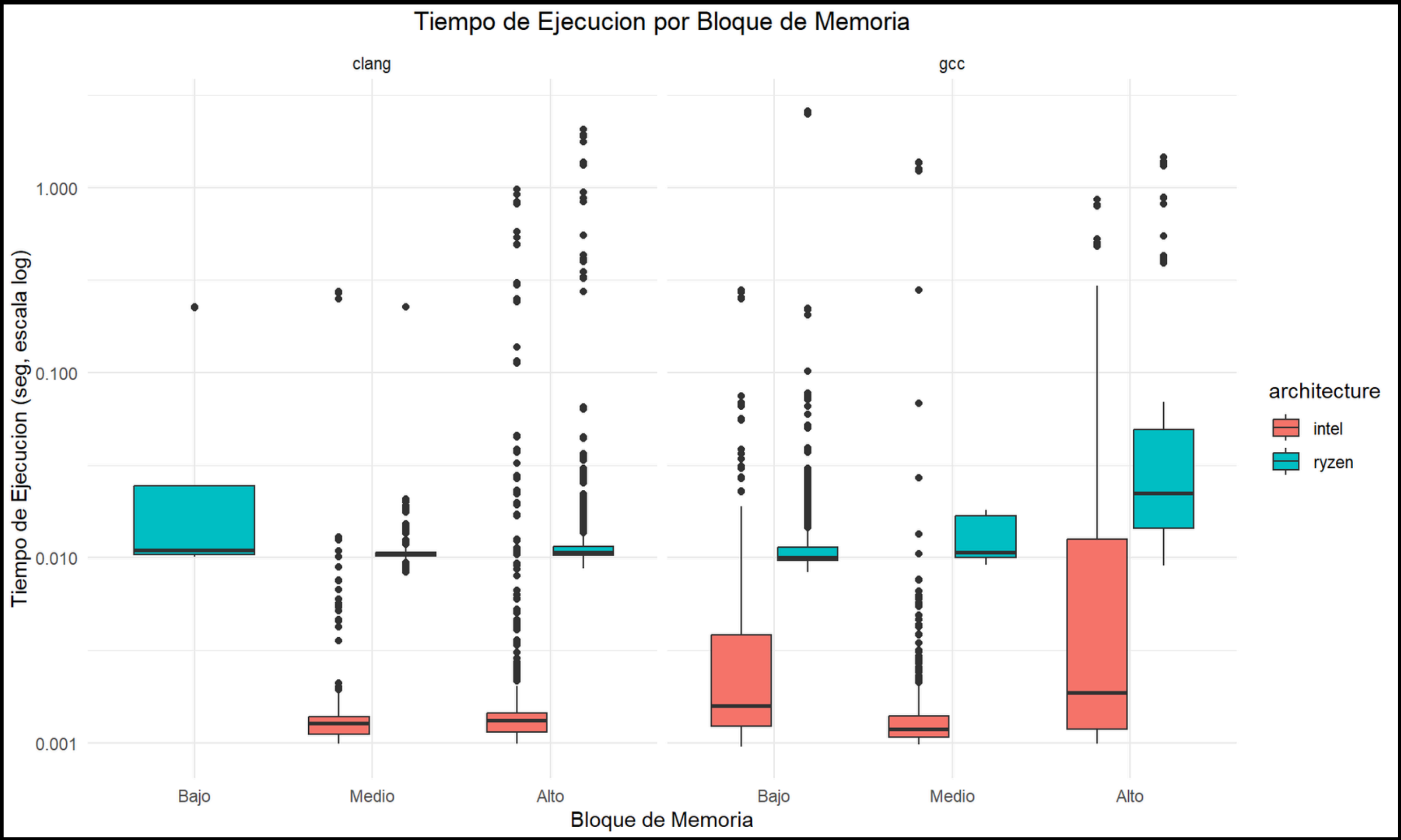
ANÁLISIS EXPLORATORIO

Arquitectura × Compilador



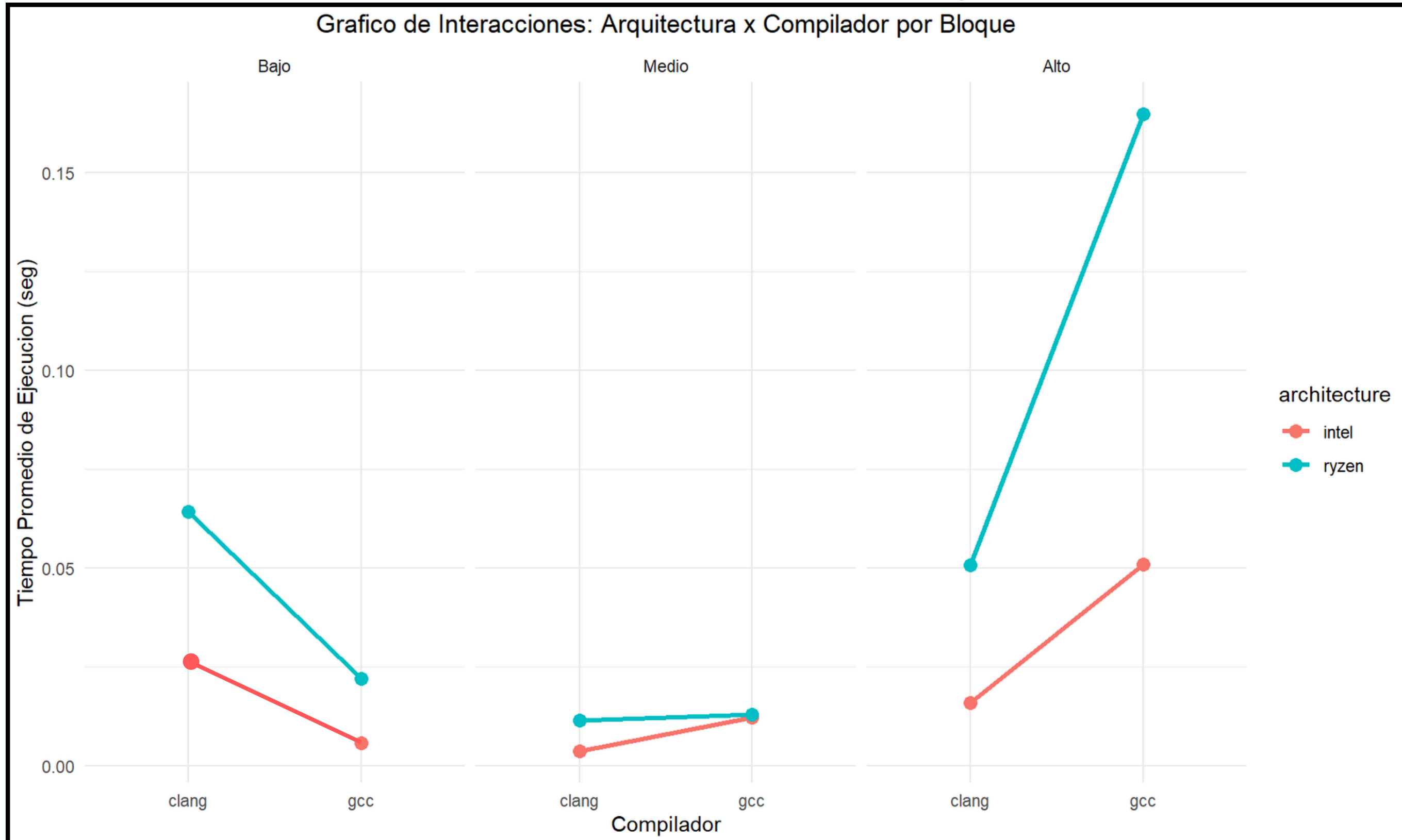
ANÁLISIS EXPLORATORIO

Bloque de memoria × Compilador



GRÁFICOS DE INTERACCIÓN

Muestra cómo cambia el efecto del compilador según la arquitectura



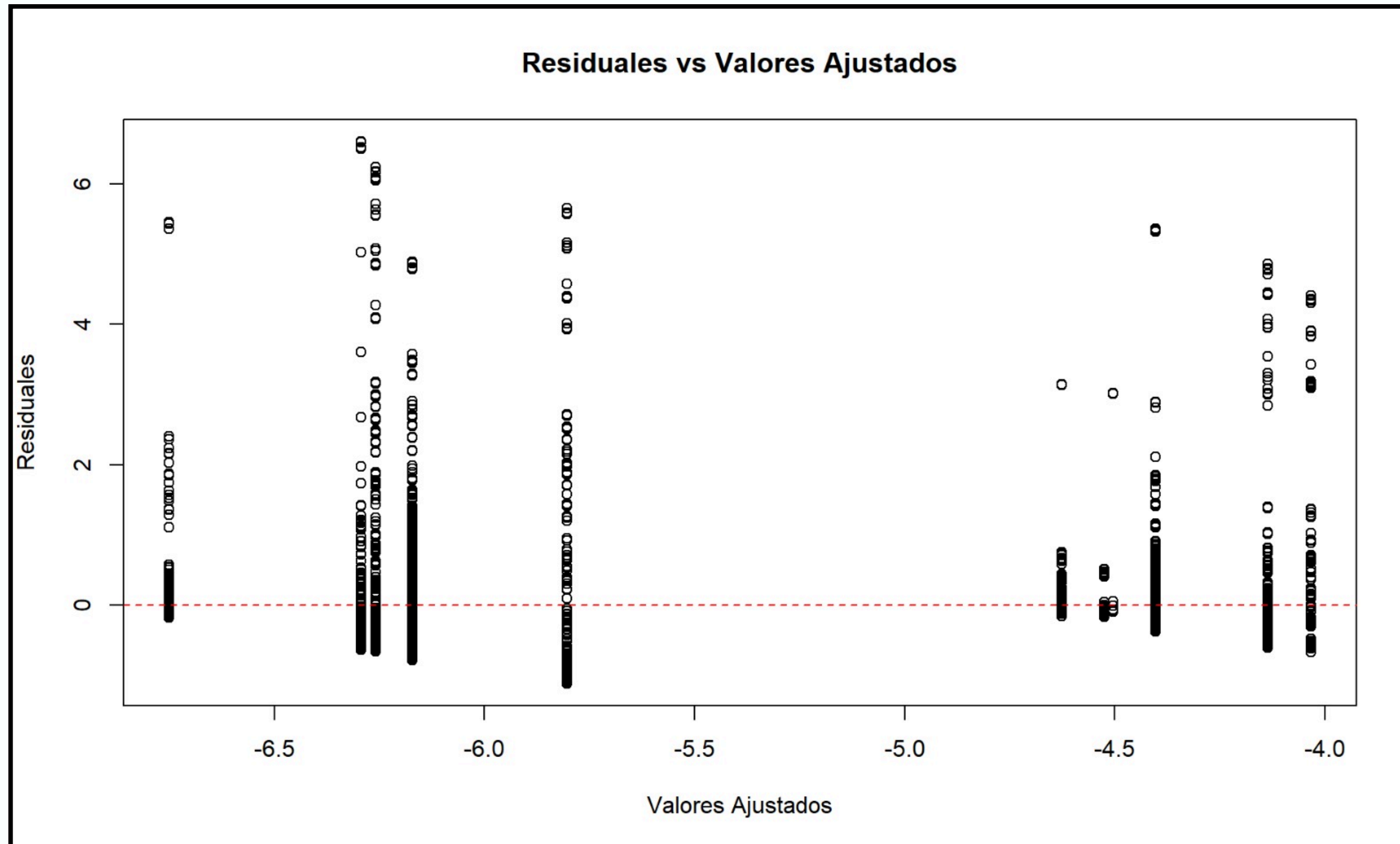
ANOVA CON BLOQUES

term	df	sumsq	meansq	statistic	p.value
architecture	1	5401.17232	5401.172321	7525.39477	0
compiler	1	28.03961	28.039612	39.06729	0
memory_block	2	194.25709	97.128543	135.32815	0
architecture:compiler	1	39.54185	39.541848	55.09323	0
Residuals	5968	4283.38943	0.717726	NA	NA

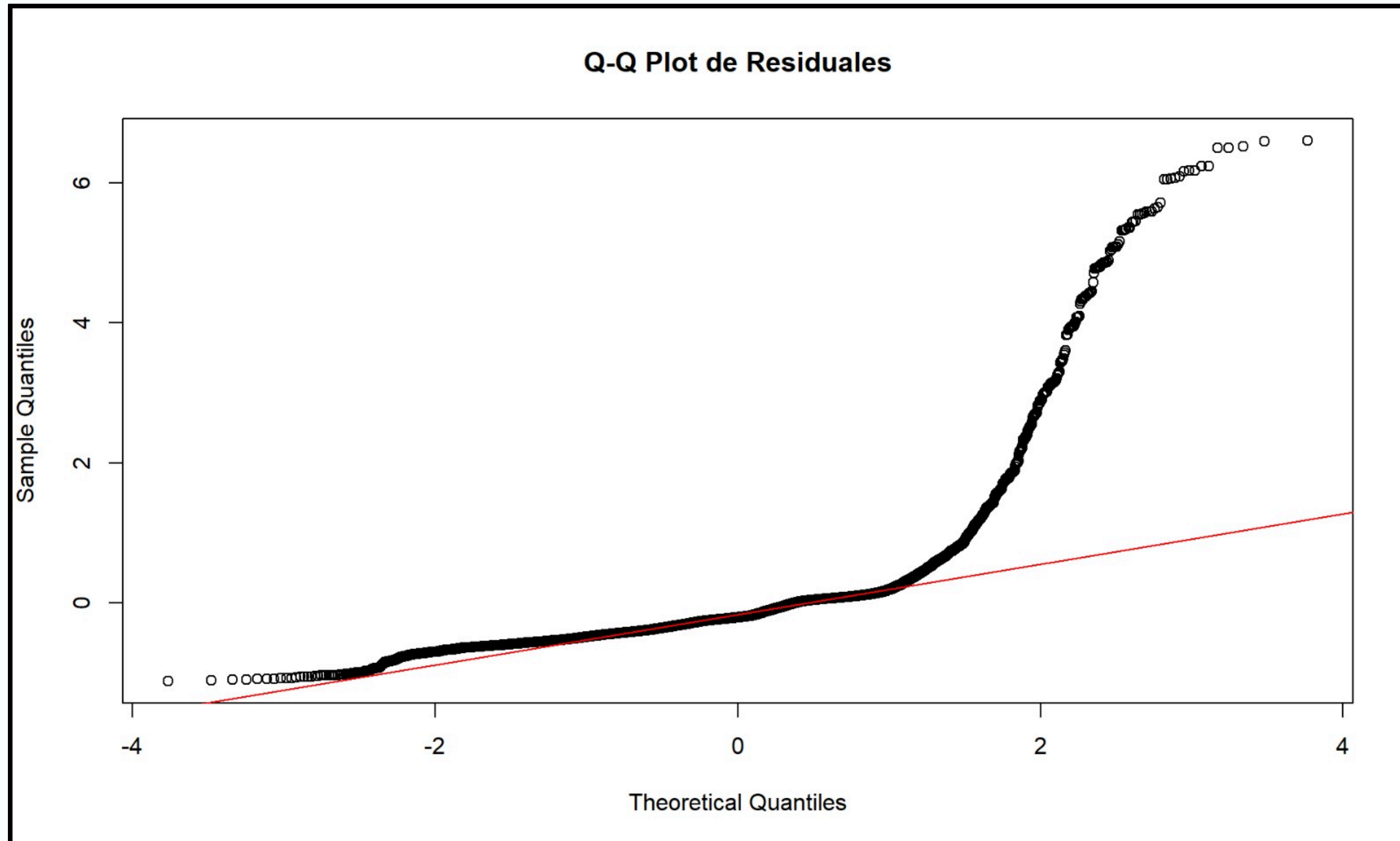
Resultados principales (F y p-values):

- Arquitectura: $p < 0.001$
- Compilador: $p < 0.001$
- Bloque: $p < 0.001$
- Interacción: $p < 0.001$

COMPROBACIÓN DE SUPUESTOS



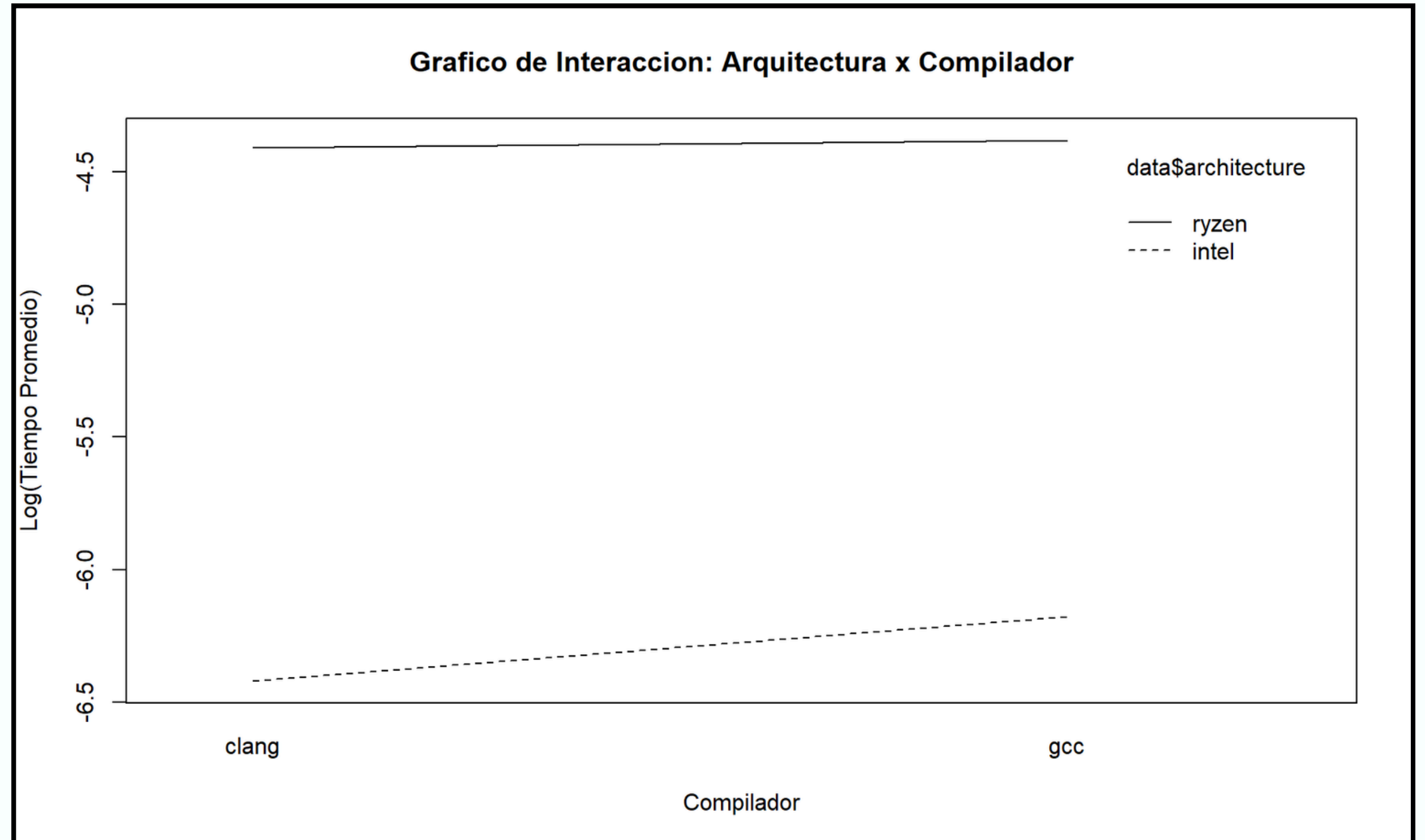
COMPROBACIÓN DE SUPUESTOS



POST HOC Y TAMAÑO DE EFECTO

Comparaciones Tukey HSD:

- Ry-In diff ≈ 1.90 log-seg, $p < 0.001$
- GCC-Clang diff ≈ 0.14 log-seg, $p < 0.001$



ANALISIS NO PARAMETRICO

Prueba	Factor	Estadístico	gl (df)	p-valor
Kruskal–Wallis	Arquitectura	H = 3512.057	1	$< 2.2 \times 10^{-16}$
Kruskal–Wallis	Compilador	H = 0.8694	1	0.351116
Kruskal–Wallis	Bloques de Memoria	H = 193.2587	2	$< 2.2 \times 10^{-16}$
Mann–Whitney U	Arquitectura	W = 514 123	–	$< 2.2 \times 10^{-16}$
Mann–Whitney U	Compilador	W = 4 532 242	–	0.35112

CONCLUSIONES

- Arquitectura tiene mayor impacto
- Compilador aporta efecto pequeño pero no significativo
- No hay interacción

MUCHAS
GRACIAS